

```
#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

class Complexe {
    float re, im; // Partie réelle et imaginaire
public:
    // Constructeur
    Complexe(float reel, float imaginaire = 0);
    float real();
    float imag();
    float norme();
    Complexe conjugue();
    Complexe somme(Complexe &);
    Complexe difference(Complexe &);
    Complexe produit(Complexe &);
    // Affichage
    void affiche();
};

Complexe::Complexe(float reel, float imaginaire) {
    re = reel;
    im = imaginaire;
}

float Complexe::real() {
    return re;
}

float Complexe::imag() {
    return im;
}
```

```

float Complexe::norme() {
    return sqrt(re * re + im * im);
}

Complexe Complexe::conjugue() {
    return Complexe(re, -im);
}

Complexe Complexe::somme(Complexe &c) {
    return Complexe(re + c.re, im + c.im);
}

Complexe Complexe::difference(Complexe &c) {
    return Complexe(re - c.re, im - c.im);
}

Complexe Complexe::produit(Complexe &c) {
    return Complexe(re * c.re - im * c.im, re * c.im + im * c.re);
}

void Complexe::affiche() {
    if (im >= 0)
        cout << re << " + " << im << "i" << endl;
    else
        cout << re << " - " << -im << "i" << endl;
}

```

// Programme principal

```

int main() {
    // Création de nombres complexes
    Complexe c1(3, 4);
    Complexe c2(1, -2);
    // Affichage des complexes
    cout << "Complexe 1 : ";
    c1.affiche();
    cout << "Complexe 2 : ";
    c2.affiche();
}

```

```

// Affichage du conjugué
cout << "Conjugue de Complexe 1 : ";
c1.conjugue().affiche();
// Somme des deux complexes
cout << "Somme : ";
c1.somme(c2).affiche();
// Différence des deux complexes
cout << "Difference : ";
c1.difference(c2).affiche();
// Produit des deux complexes
cout << "Produit : ";
c1.produit(c2).affiche();
// Norme du premier complexe
cout << "Norme de Complexe 1 : " << c1.norme() << endl;
return 0;
}

```

```

class Fraction {
    int num, den; // Numérateur et dénominateur
    // Fonction pour calculer le PGCD de deux nombres
    int pgcd(int x, int y) {
        while (y != 0) {
            int temp = y;
            y = x % y;
            x = temp;
        }
        return x;
    }
    // Fonction pour normaliser la fraction (rendre irréductible)
    void normalise() {
        int diviseur = pgcd(abs(num), abs(den));

```

```

    num /= diviseur;
    den /= diviseur;
    if (den < 0) { // S'assurer que le dénominateur est positif
        num = -num;
        den = -den;
    }
}

public:

// Constructeurs
Fraction(){ // Initialisation à 0/1
    num = 0;
    den = 1;
}

Fraction(int i){ // Initialisation à un entier
    num = i;
    den = 1;
}

Fraction(int n, int d) {
    if(d!=0){
        num = n;
        den = d;

        normalise();
    }
    else{
        cout<<"PAS POSSIBLE"<<endl;
    }
    normalise();
}

Fraction(const Fraction &f) {
    num = f.num;

```

```

        den = f.den;
        normalise();
    }

// Destructeur
~Fraction() {}

// Affichage de la fraction
void affiche() {
    if (den == 1) {
        cout << num;
    } else {
        cout << num << "/" << den;
    }
}

// Opérations sur les fractions
Fraction somme(const Fraction &f) {
    return Fraction(num * f.den + f.num * den, den * f.den);
}

Fraction difference(const Fraction &f) {
    return Fraction(num * f.den - f.num * den, den * f.den);
}

Fraction produit(const Fraction &f) {
    return Fraction(num * f.num, den * f.den);
}

Fraction division(const Fraction &f) {
    if (f.num == 0) {
        cout << "Erreur : Division par zéro !\n";
    }
    return Fraction(num * f.den, den * f.num);
}
};

```

// Programme principal

```
int main() {  
    // Saisie des fractions  
    int num1, den1, num2, den2;  
    cout << "Entrez la première fraction (numérateur et dénominateur) : ";  
    cin >> num1 >> den1;  
    Fraction f1(num1, den1);  
    cout << "Entrez la deuxième fraction (numérateur et dénominateur) : ";  
    cin >> num2 >> den2;  
    Fraction f2(num2, den2);  
    // Création de 3/4 et 5/8  
    Fraction troisQuarts(3, 4);  
    Fraction cinqHuitiemes(5, 8);  
    Fraction quatre(4);  
    // Calcul de l'expression :  $E = (f1 + 3/4 - f2) / (f1 * f2 - 5/8) + 4$   
    Fraction numerateur = f1.somme(troisQuarts).difference(f2);  
    Fraction denominateur = f1.produit(f2).difference(cinqHuitiemes);  
    Fraction E = numerateur.division(denominateur).somme(quatre);  
    // Affichage du résultat  
    cout << "Résultat de E = ";  
    E.affiche();  
    cout << endl;  
    return 0;  
}
```